EVDS Python Kılavuzu

Python - EVDS kullanmak için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekir (Bkz. Üye İşlemleri Kılavuzu). “Benim Sayfam” bağlantısını seçiniz. Belirlediğiniz kullanıcı adını ve parolanızı giriniz. Kullanıcı adımız üzerine tıklayarak menüden “Profilim” seçiniz. Sayfanın alt bölümünde API Key Kopyala seçimi ile API anahtarını alınız (Şekil 1). Api Anahtarı (key=XXXXXXX) her kullanıcı için farklı tanımlanır. URL adresinden giden “key” parametresi http request header içinde gelmesi gerekmektedir.

Şekil-1: API Anahtarı



Kurulum

EVDS paketini pip paket yöneticisi aracılığıyla kurabilirsiniz: pip install evds --upgrade

Örnek sorgu _ 1

01-01-2019 - 01-01-2020 arası USD ve EUR alış kurlarına aşağıdaki şekilde erişilebilir.

```
from evds import evdsAPI
evds = evdsAPI('EVDS_API_KEY')
evds.get_data(['TP.DK.USD.A.YTL','TP.DK.EUR.A.YTL'],startdate="01-01-
2019",enddate="01-01-2020")
```

get_data fonksiyonu DataFrame return edecektir. İstenmesi halinde evds.data komutu ile JSON formatında ham veriye ulaşılabilir.

Örnek sorgu _ 2

```
import requests

headers =       {'key':'**********'}

response = requests.get('https://evds3.tcmb.gov.tr/igmevdsms-dis/series=TP.DK.USD.A-
TP.DK.EUR.A-TP.DK.CHF.A-TP.DK.GBP.A-TP.DK.JPY.A-
TP.MK.F.BILESIK.TUM&startDate=31-01-2024&endDate=31-12-
2024&type=xml',headers=headers)
print(response.request.url)
print(response.request.body)
print(response.request.headers)
print(response.content)
```

Not: '**********' sizin API anahtarınızdır.

Detaylı Sorgulama

get_data fonksiyonu aşağıdaki parametreleri alır:

series

Bu parametre liste olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca birden fazla seri bu liste içerisinde tanımlanabilir. Tanımlanması zorunludur.

startdate

Seride yer alan verilerin hangi tarihten itibaren seçileceği bu parametre ile belirlenir. Tanımlanması zorunludur.

enddate

Eğer seri üzerinde bir aralık seçimi yapılmak isteniyorsa aralığın bitiş tarihi bu parametre ile belirtilir. Tanımlanması ihtiyaridir. Tanımlanmadığı durumda startdate değerine eşit olarak tanımlanır.

aggregation_types

Seri içindeki verilerin getirilmesi esnasında kullanılacak olan toplulaştırma yöntemini ifade eder.

Tanımlanması ihtiyaridir. Eğer tanımlanmamışsa seri için tanımlanan ön tanımlı yöntem kullanılır. Ayrıca değer olarak string veya liste alabilir. String alması durumunda tüm seriler için aynı yöntem uygulanır. Liste olarak tanımlanırsa series parametresinde tanımlanan serilere sırasıyla belirtilen yöntemler uygulanır. Kullanılabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

Yöntem	**Parametre Değeri**
Ortalama En düşük En yüksek	avg min
Başlangıç Bitiş Kümülatif	max first last
formulas	sum

Seri içindeki verilerin getirilmesi esnasında uygulanacak formülü ifade eder. Tanımlanması ihtiyaridir. Eğer tanımlanmamışsa seri için tanımlanan ön tanımlı formül kullanılır. Ayrıca değer olarak string veya liste alabilir. String alması durumunda tüm seriler için aynı formül uygulanır. Liste olarak tanımlanırsa series parametresinde tanımlanan serilere sırasıyla belirtilen formüller uygulanır. Kullanılabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:

Formül	**Değer**
Yüzde Değişim	**1**
Fark	**2**
Yıllık Yüzde Değişim	**3**
Yıllık Fark	**4**
Bir Önceki Yılın Sonuna GöreYüzde Değişim	**5**
Bir Önceki Yılın Sonuna GöreFark	**6**
Hareketli Ortalama	**7**
Hareketli Toplam	**8**

frequency

Seri içerisinde yer alan verilerin hangi sıklıkla getireceğini ifade eder. Tanımlanması ihtiyaridir. Eğer tanımlanmamışsa seri için tanımlanan ön tanımlı yayımlanma sıklığı kullanılır. Aşağıdaki değerleri alabilir.

Sıklık	Değer
Günlük	**1**
İşgünü	**2**
Haftalık	**3**
Ayda 2 Kez	**4**
Aylık	**5**
3 Aylık	**6**
6 Aylık	**7**
Yıllık	**8**

Mevcut Serileri Listeleme

EVDS üzerinde veri serileri sırasıyla Ana Kategori, Alt Kategori ve Seri hiyerarşisinde sunulmaktadır.

get_data fonksiyonun kullanılması için aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Veri serisine ait kodun bilinmesi durumunda doğrudan get_data fonksiyonu kullanılabilir.

Ana kategorileri listeleme

Paket çağırıldığında otomatik olarak API aracılığıyla ana veri kategorileri listelenmektedir.

evds.main_categories

komut ile ana kategorileri listeleyebilirsiniz.

CATEGORY_ID	TOPIC_TITLE_TR
1	PİYASA VERİLERİ
2	KURLAR
3	FAİZ İSTATİSTİKLERİ
4	PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ

Alt kategorileri listeleme

Ana kategori altında yer alan alt kategorilere aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

evds.get_sub_categories('Ana kategori ID'si veya Adı')

Örnek kullanım;

evds.get_sub_categories(6)

CATEGORY IDDATAGROUP CODE	DATAGROUP_NAME
6 bie_dbafod	Dış Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri ile Diğer T...
6 bie_dbdborc	Dış Borçlar-Brüt (Hazine ve Maliye Bakanlığı) Kısa Vadeli Dış Borç Stoku (milyon ABD doları) Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vad...
6 bie_kvdbs	
6 bie_yssk	

Yukarıda yer alan örnekte 6'nolu kategori altında yer alan alt kategoriler listelenmiştir. Ayrıca get_sub_categories fonksiyonunda CATEGORY_ID yerine doğrudan ana kategori adı ile kullanabilirsiniz.

Örneğin

evds.get_sub_categories("KURLAR")

Serileri listeleme

Alt kategori altında yer alan veri serilerine aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

evds.get_series('Alt kategori adı')

Örnek kullanım;

evds.get_series('bie_dbdborc')

SERIE_CODE	SERIE_NAME	START_DATE
TP.DB.B01	1:TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU	01-10-1989
TP.DB.B02	2:KISA VADELİ BORÇLAR (Borçluya	Göre)01-10-1989
TP.DB.B03	2A:KAMU (Borçluya Göre)	01-10-1989
TP.DB.B04	2A1:GENEL YÖNETİM (Borçluya Göre)	01-10-1989
TP.DB.B05	2A1a:Merkezi Yönetim	01-10-1989

get_data() fonksiyonu aracılığıyla SERIE_CODE'u kullanarak serilere ait verilere ulaşabilirsiniz.

(*) EVDS - R kullanımı için, Erol Taymaz (ODTÜ Ekonomi Profesörü) “CBRT: An R Package for Easy Access to the CBRT Database” başlıklı portal sayfasına aşağıdaki link ile erişebilirsiniz.

http://users.metu.edu.tr/etaymaz/cbrt-2019.html